

Dạng Tấn Quý

Mục lục

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

1 Mở đầu

Động cơ — Mở đầu

Quá trình ngẫu nhiên mô tả hệ thống *thay đổi theo thời gian*: hàng đợi, giá tài sản, mạng sinh học. Khác BNN tĩnh: ta quan tâm quỹ đạo $\{X_t\}_{t \geq 0}$.

Dặng Tấn Quý

2 Tổng quan

Động cơ — Tổng quan

Định nghĩa quá trình, phân phối hữu hạn chiều, tính Markov và độc lập gia tăng.

Định nghĩa

Quá trình ngẫu nhiên (stochastic process): họ BNN $\{X_t\}_{t \in T}$ trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

- $T = \{0, 1, 2, \dots\}$: thời gian rời rạc.
- $T = [0, \infty)$: thời gian liên tục.
- **Quỹ đạo** (trajectory): $t \mapsto X_t(\omega)$ với ω cố định.
- **Phân phối hữu hạn chiều**: $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ xác định phân phối quá trình (Kolmogorov).

Phân loại

- **Dừng** (stationary): phân phối đồng thời bất biến với dịch thời gian.
- **Dừng yếu** (wide-sense): $E[X_t] = \mu \text{ const}$, $\text{Cov}(X_s, X_t) = R(|t - s|)$.
- **Độc lập gia số**: $X_{t_1} - X_{t_0}, X_{t_2} - X_{t_1}, \dots$ độc lập.

Tổng kết: Tổng quan

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Tổng quan”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3 Xích Markov

Động cơ — Xích Markov

Tương lai chỉ phụ thuộc hiện tại — mô hình hóa nhiều hệ rời rạc.

Định nghĩa

$(X_n)_{n \geq 0}$ trên không gian trạng thái S (đếm được) là **xích Markov** nếu:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}.$$

$\mathbf{P} = (p_{ij})$: ma trận chuyển.

Tính chất

- $p_{ij} \geq 0$, $\sum_j p_{ij} = 1$ (hàng ngẫu nhiên).
- $P(X_n = j | X_0 = i) = (\mathbf{P}^n)_{ij}$ (xác suất chuyển n bước).
- **Chapman–Kolmogorov**: $\mathbf{P}^{m+n} = \mathbf{P}^m \cdot \mathbf{P}^n$.

Phân loại trạng thái

- $i \rightarrow j$ (thông nhau): $\exists n \geq 1$ sao cho $p_{ij}^{(n)} > 0$.
- **Bất khả quy**: mọi cặp trạng thái thông nhau.
- **Chu kỳ** $d(i) = \gcd\{n : p_{ii}^{(n)} > 0\}$. **Phi chu kỳ**: $d = 1$.
- **Hồi quy** (recurrent): $P(\text{quay lại } i | X_0 = i) = 1$.
- **Tạm thời** (transient): xác suất quay lại < 1 .
- **Hồi quy dương**: $E[\text{thời gian quay lại}] < \infty$; **hồi quy null**: $= \infty$.

Phân phối dừng (stationary distribution)

$\pi = (\pi_j)$ là phân phối dừng nếu $\pi \mathbf{P} = \pi$, $\sum \pi_j = 1$, $\pi_j \geq 0$.
Nếu xích bất khả quy, phi chu kỳ, hồi quy dương thì:

1. Tồn tại duy nhất π .
2. $\pi_j = 1/E_j[\tau_j]$ (τ_j : thời gian quay lại j).
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$ (hội tụ về phân phối dừng).

Định lý Ergodic

Dưới điều kiện trên: $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \xrightarrow{\text{a.s.}} \sum_j f(j) \pi_j$.

Cân bằng chi tiết (detailed balance)

$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji} \forall i, j$. Nếu thỏa thì π là phân phối dừng (xích khả đảo).

Tổng kết: Xích Markov

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Xích Markov”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

4 Quá trình Poisson

Động cơ — Quá trình Poisson

Đếm sự kiện rare trong thời gian liên tục.

Định nghĩa

$\{N(t)\}_{t \geq 0}$ là **quá trình Poisson** cường độ $\lambda > 0$ nếu:

1. $N(0) = 0$.
2. Gia số độc lập.
3. $N(t) - N(s) \sim \text{Poisson}(\lambda(t - s))$.

Tính chất

- $E[N(t)] = \lambda t$, $\text{Var}(N(t)) = \lambda t$.
- Thời gian giữa các sự kiện: $T_k \sim \text{Exp}(\lambda)$ iid.
- Thời điểm sự kiện thứ n : $S_n = \sum T_k \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$.
- **Thinning**: lọc với xác suất $p \Rightarrow \text{Poisson}(\lambda p)$.
- **Chồng chất**: hợp hai Poisson độc lập $\lambda_1, \lambda_2 \Rightarrow \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Quá trình Poisson không thuần nhất

Cường độ $\lambda(t)$ thay đổi theo thời gian: $N(t) - N(s) \sim \text{Poisson}\left(\int_s^t \lambda(u) du\right)$.

Tổng kết: Quá trình Poisson

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Quá trình Poisson”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

5 Martingale

Động cơ — Martingale

“Trò chơi công bằng”: kỳ vọng tương lai bằng giá trị hiện tại.

Định nghĩa

Quá trình $(M_n, \mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ là **martingale** nếu:

1. M_n thích nghi với $\mathcal{F}_n$ (adapted).
2. $E[|M_n|] < \infty$.
3. $E[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n$ a.s.

Thay = bằng $\leq$: **supermartingale**. Thay bằng $\geq$: **submartingale**.

Ví dụ

- Bước đi ngẫu nhiên đối xứng $S_n = \sum X_i$ ($P(X_i = \pm 1) = 1/2$).
- $M_n = S_n^2 - n$.
- Tỷ số hợp lý: $L_n = \prod_{i=1}^n \frac{f_1(X_i)}{f_0(X_i)}$.
- $M_n = e^{\theta S_n} / (E[e^{\theta X}])^n$ (martingale mũ).

Bất đẳng thức Doob

Cho (M_n) submartingale:

$$P\left(\max_{0 \leq k \leq n} M_k \geq \lambda\right) \leq \frac{E[M_n^+]}{\lambda}, \quad \lambda > 0.$$

Định lý hội tụ martingale (Doob)

Nếu (M_n) là martingale (hoặc submartingale) và $\sup_n E[M_n^+] < \infty$ thì $M_n \xrightarrow{\text{a.s.}} M_\infty$ hữu hạn.

Optional Stopping Theorem

Nếu (M_n) martingale và τ là thời điểm dừng bị chặn ($\tau \leq N$) thì $E[M_\tau] = E[M_0]$.
Dạng mạnh hơn yêu cầu tính khả tích đều hoặc $E[\tau] < \infty$ kèm điều kiện bổ sung.

Tổng kết: Martingale

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Martingale”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

6 Chuyển động Brown (Wiener process)

Động cơ — Chuyển động Brown (Wiener process)

Giới hạn của bước ngẫu nhiên nhỏ — nền của tài chính và phương trình vi phân ngẫu nhiên.

Định nghĩa

$\{B_t\}_{t \geq 0}$ là **chuyển động Brown chuẩn** nếu:

1. $B_0 = 0$.
2. Gia số độc lập.
3. $B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ ($0 \leq s < t$).
4. Quỹ đạo $t \mapsto B_t(\omega)$ liên tục a.s.

Tính chất

- $E[B_t] = 0$, $\text{Cov}(B_s, B_t) = \min(s, t)$.
- Quỹ đạo liên tục nhưng **không khả vi** tại bất kỳ điểm nào a.s.
- **Tự tương tự**: $\{c^{-1/2}B_{ct}\} \stackrel{d}{=} \{B_t\}$.
- **Tính Markov mạnh**: $\{B_{t+\tau} - B_\tau\}$ là Brown độc lập với $\mathcal{F}_\tau$.
- B_t là martingale; $B_t^2 - t$ cũng là martingale.

Biến phân bậc hai

$$[B]_t := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k (B_{t_{k+1}} - B_{t_k})^2 = t \text{ a.s. ("} dB_t \cdot dB_t = dt \text{"}).$$

Chuyển động Brown hình học

$$S_t = S_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma B_t), \text{ nghiệm SDE: } dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t.$$

Lưu ý

Chuyển động Brown là nền tảng cho giải tích ngẫu nhiên (tích phân Itô) và tài chính toán (Black-Scholes).

Tổng kết: Chuyển động Brown (Wiener process)

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Chuyển động Brown (Wiener process)”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).